

জলবায়ু পরিবর্তন: গভীর সঙ্কটের আবর্তে বাংলাদেশ

আহসান উদ্দিন আহমেদ
নির্বাহী পরিচালক, সিজিসি

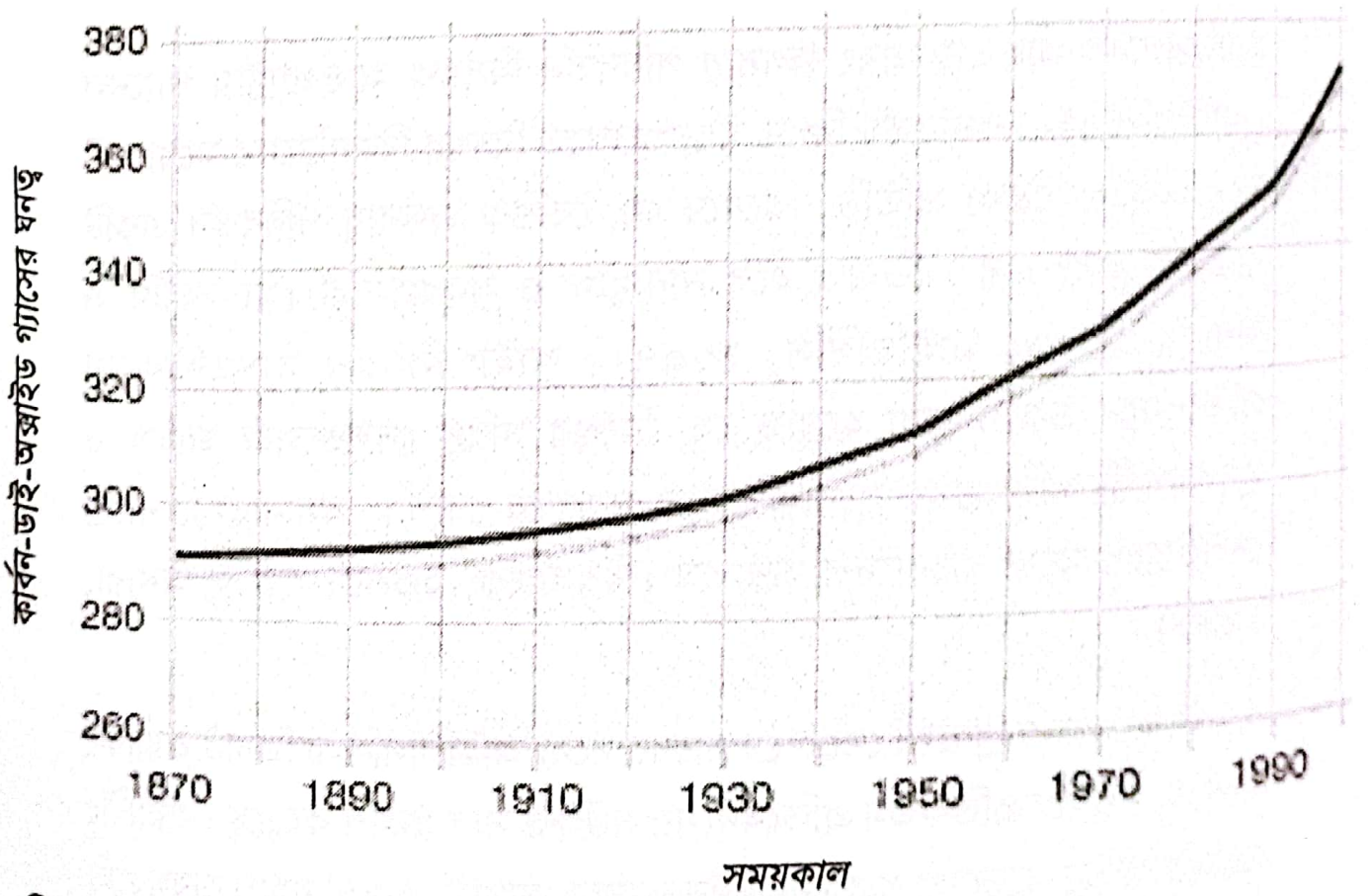
ভূমিকা

জাতিসংঘের আওতায় এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্যানেল (আইপিসিসি)-র কার্যক্রমে বিগত বছরগুলোতে বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই মর্মে একটা মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন একটি বাস্তবতা এবং এর অভিঘাত হবে নানামুখি ও সুদূরপ্রসারী (ম্যাককার্থি ও অন্যরা, ২০০১; আইপিসিসি, ২০০৭)। আইপিসিসি-র সাম্প্রতিকতম প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোই জটিল ও সুদূরপ্রসারী অভিঘাতের মুখোমুখি হবে সবচেয়ে বেশি। বলাবাহুল্য, দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম (বিশ্বব্যাংক, ২০০০; হক ও অন্যরা, ১৯৯৮)।

২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে আইপিসিসি-র তিনটি ওয়ার্কিং গ্রুপ তাদের সাম্প্রতিকতম প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশ করেছে। ওয়ার্কিং গ্রুপ-১ বিভিন্ন মডেলের সাহায্যে নির্ণয় করেছে আগামী একশ' বছরে বায়ুমণ্ডলে কত পরিমাণ গ্রীনহাউজ গ্যাস ছড়িয়ে পড়বে এবং তার ফলাফল হিসেবে কোন সময়ে কতটুকু গড় উষ্ণতা বেড়ে যাবে। ওয়ার্কিং গ্রুপ-১ এর পর্যালোচনা অনুযায়ী, ১৭৫০-এর পর থেকে মানুষের নানাবিধ কর্মকাণ্ডের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডসহ বহু তাপ শোষণকারী গ্যাসের ঘনত্ব ক্রমশঃ বেড়েছে। প্রথমোক্ত গ্যাসটি (অর্থাৎ কার্বন-ডাই-অক্সাইড)

২ জনবায়ু পরিবর্তন: গভীর সমুদ্রের আনর্তে বাংলাদেশ

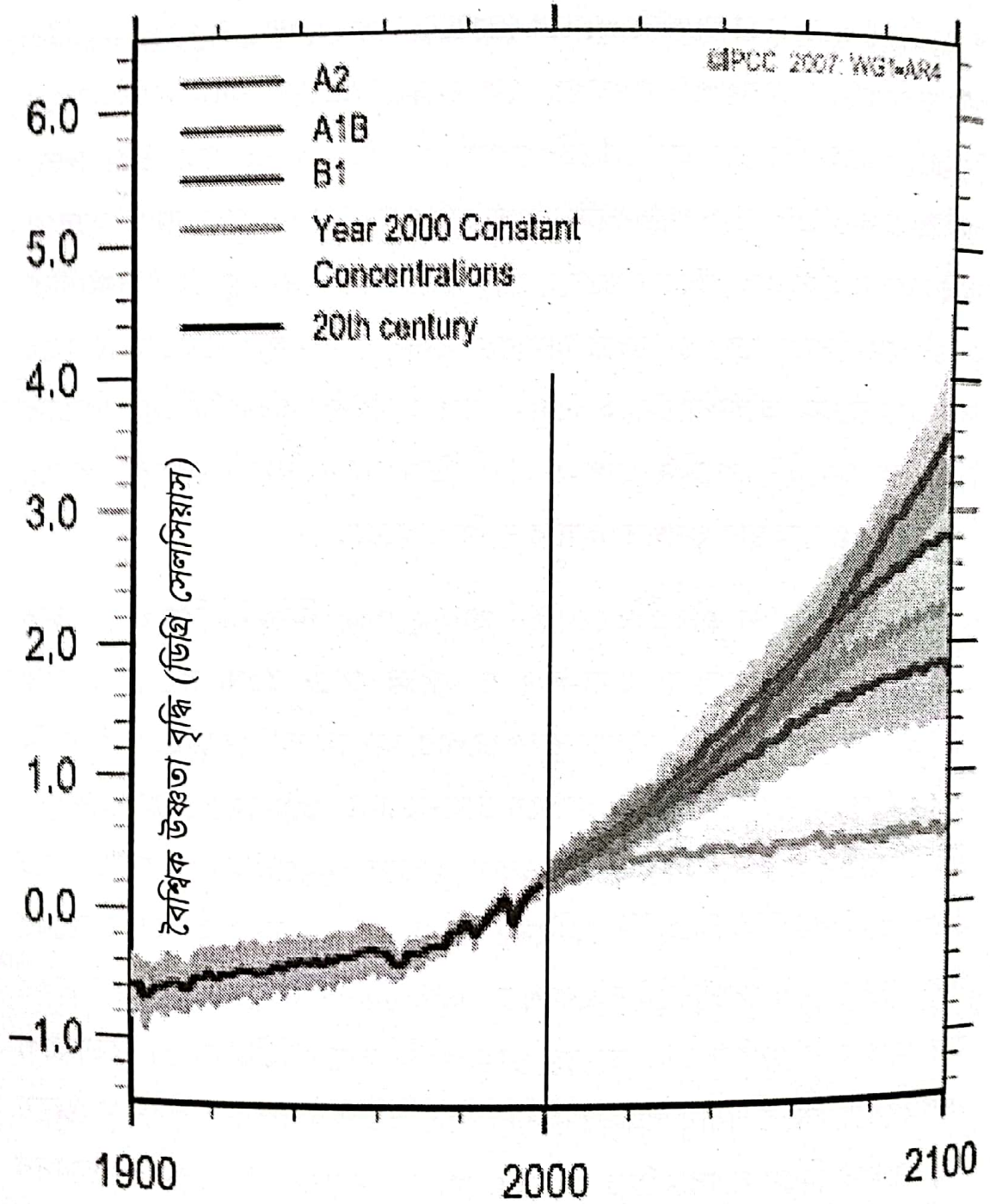
মূলতঃ জীবাশ্ম জ্বালানীর দহনের ফলে (বিশেষতঃ শিল্প-কারখানায়) এবং ভূমি ব্যবহার বদলে ফেলার জন্য নির্গত হয়। অপরাপর গ্যাস দুটি মূলতঃ কৃষি থেকে নির্গত হয়। মডেল-প্রাপ্ত একটি অবস্থিতি চিত্রে (A1B) ফলাফলে জানা যায়, ২০২০ দশকে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়বে ০.৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা ২০৫০ ও ২১০০ দশকে আরো বেড়ে দাড়াবে যথাক্রমে ১.৮ ও ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্য অবস্থিতি চিত্রে আরো বেশি উষ্ণতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা জানা গেছে, যা এমনকি ৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে (আইপিসিসি, ২০০৭)। চিত্র-১ কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ার বহুরংগী প্রমাণ প্রকাশ করছে।



চিত্র-১: বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের ঘনত্ব (পিপিএম)

ওয়ার্কিং গ্রুপ-২ বলছে, উষ্ণতা বৃদ্ধির যে হার ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে তা বিশ্বকে নিয়ে চলেছে ভয়াবহ পরিণতির দিকে। তাদের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী বিশ্বের গড় উষ্ণতা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বাড়তে দেওয়া ঠিক হবে না। যদিও যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও সৌদি আরবের মত কতিপয় দেশের হস্তক্ষেপে জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহতা যথেষ্টই কমিয়ে দেখানো হয়েছে, তথাপি প্রতিবেদনটির তথ্যাবলী পৃথিবীবাসীকে বিপর্যয়কর এক ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এমনকি ন্যূনতম ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা বৃদ্ধি হিমবাহ গলন, পানীয় জলের প্রাপ্যতার পরিবর্তন, এলাকাভেদে খরা ও বন্যাজনিত কারণে কৃষির ফলন হ্রাস এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাসের কারণ হয়ে দেখা দেবে। বিজ্ঞানীরা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা বৃদ্ধির সীমাকে ‘ভয়াবহ জলবায়ু পরিবর্তন’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (আইপিসিসি, ২০০৭)। চিত্র-২ উষ্ণতা বৃদ্ধির বিভিন্ন অবস্থিতি চিত্র তুলে ধরছে। ওয়ার্কিং গ্রুপ-৩ গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসের বিষয়ে বিভিন্ন বিকল্প ব্যবস্থার গুণগত হিসাব দাখিল করেছে।

আইপিসিসি-র নতুন এই প্রতিবেদনটি প্রায় ২,৫০০ বিজ্ঞানী বিগত ৬ বছরে প্রায় ২৯,০০০ গ্রহণযোগ্য তথ্য-পত্র ও দলিল ঘেটে রচনা করেছেন, যার প্রতিটি শব্দ জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর অনুমোদন পেয়েছে। ওয়ার্কিং গ্রুপ-২ এর প্রধান প্রতিবেদনটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ১,৫৭২ পাতায় ধারণকৃত এই রচনাটির সংক্ষিপ্ত সার যদিও একুশ পাতায় কমিয়ে আনা হয়েছে, এটি এখন আর আইপিসিসি-র বিজ্ঞানীদের রচনা নয় — বরং তা জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত ১২৬টি দেশের যৌথ প্রকাশনা। এজন্যই রচনাটিতে বিধৃত ভবিষ্যতের ভয়াবহতা মানবজাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক মহলে ইতোমধ্যে বলা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান ও আগামী দিনের বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংকট হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। বস্তুত এই নতুন প্রতিবেদন তেমনি সব প্রমাণাদি জনসমক্ষে তুলে ধরেছে যাতে সংকটের বিভিন্ন বিষয় পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।



চিত্র-২: অনেকগুলো মডেল থেকে পাওয়া ফলাফলের গড় নিয়ে বিভিন্ন অবস্থিতি চিত্র অনুযায়ী উষ্ণতা বৃদ্ধির ব্যাপ্তি

আইপিসিসি'র সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন: সঙ্কটাপূর্ণ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত

এই প্রতিবেদনে একদিকে যেমন নতুন সংকটের বিষয়ে বলা হয়েছে, অন্যদিকে আগের আইপিসিসি-প্রতিবেদনে প্রকাশিত বিভিন্ন সমস্যাতির বিষয়ে আরো ব্যাপক গবেষণা ও প্রমাণাদি দাখিল করা হয়েছে। বিশ্বের জলবায়ু যে আগের মত নেই এবং এর পিছনে মানুষের কার্যক্রমই যে সবচেয়ে বেশি দায়ী সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত প্রমাণ দাখিল করেছেন। বিজ্ঞানীরা এবার দাবী করছেন, প্রতি ১.৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হবে। পৃথিবীর শুষ্কভাবাপন্ন এলাকাগুলো চাষের অযোগ্য হয়ে পড়বে। ১৯৯০-এর গড় তাপমাত্রার তুলনায় ৩.৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়ার ফলে বর্তমানে দৃষ্ট জীববিচিত্রার ৩০ শতাংশ হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে পড়বে। নানা ধরনের সমস্যা ছড়িয়ে পড়বে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে উত্তর আমেরিকা মহাদেশে, ইউরোপ থেকে আফ্রিকায়। আফ্রিকায় পানি স্বল্পতায় আক্রান্ত হবেন ২৫ কোটি মানুষ। আফ্রিকা মহাদেশের খাদ্য উৎপাদনও বিপুলভাবে কমে যাবে। অন্যদিকে এশিয়ার বন্যা প্রবণ এলাকায় বন্যার মাত্রা ব্যাপকতর হবে, হিমালয়ের তুষারাবৃত চূড়া ও হিমবাহ থেকে বরফ গলে যাবে। ফলে যে সব নদী হিমালয়ের বরফগলা পানিতে এখনও বহমান, সেগুলো ক্রমশঃ শীর্ণ হয়ে যাবে। বরফ ধস ও ভূমি ধস বেড়ে যাবে।

সবচেয়ে সঙ্কটে পড়বে আফ্রিকা মহাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়া — যেখানে বাংলাদেশের অবস্থান। এসব এলাকায় যেহেতু দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেশি, এখানেই দেখা দেবে নানামুখী ও সুদূর প্রসারী সঙ্কট। দক্ষিণ এশিয়ায় বন্যার প্রকোপ বাড়বে, উপকূলীয় এলাকায় নদী তীর/তটরেখা ভাঙনের ব্যাপকতা বাড়বে এবং ঘূর্ণিঝড়জনিত সমস্যাতির তীব্রতা বাড়বে। হিমালয়ের বরফ গলনের বিষয়টিও পানীয় জল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে চলমান সমস্যার তীব্রতা বাড়াবে। ধারণা করা হয়েছে, এতে দক্ষিণ এশিয়ার ৬০ কোটিরও বেশি মানুষের জীবন ও জীবিকা বহুবিধ সমস্যার মুখোমুখি হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনশীলতা, পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

দুর্ভাবনার বিষয়টি হল, জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য অশনি সংকেত বয়ে আনছে। অবশ্য জলবায়ু পরিবর্তনশীলতার জন্য এমনিতেই বাংলাদেশ নানাভাবে বিপন্ন : ঋতুভেদে পানির প্রাপ্যতা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়, যা জনজীবনকে পর্যুদস্ত করে; অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনশীলতার কারণে আবহাওয়াগত চরম পরিস্থিতি ও আপদ দেখা যায় (যেমন টর্নেডো, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি) প্রায় প্রতি বছরই। এর সাথে যদি ভৌগোলিক অবস্থানগত অসুবিধা, সুশাসনের অভাব ও প্রশাসনিক অদক্ষতা এবং নীতিমালা বাস্তবায়নের অপারদর্শিতা যুক্ত হয় — যা এদেশে সর্বত্র বিরাজ করছে — তাহলে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের সার্বিক বিপন্নতা উত্তোরত্তর বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি (আহমদ ও আহমেদ, ২০০২)। এতে দরিদ্র ও সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দুর্ভোগ বাড়বে সবচেয়ে বেশি (আসাদুজ্জামান ও অন্যরা, ২০০৫)।

জলবায়ুর সাথে বাংলাদেশে সম্পর্কটা কেমন? জলবায়ু-তাড়িত ঘটনাপ্রবাহ এদেশে একটু বেশি মাত্রাতেই দেখা যায়। পানির প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে নানান দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় প্রাকৃতিক নিয়মে যা এদেশের লক্ষ-কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকা পর্যুদস্ত করে ফিবেছর। একে তো ঋতুভেদে পানির প্রাপ্যতা চরমভাবাপন্ন (বর্ষায় খুব বেশি তো শীতে একেবারে কম), অন্যদিকে পানির প্রবাহ নির্ভর করে অভিন্ন অববাহিকার অপরাপর দেশগুলোর উপর। এই দুই বাস্তবতার ভিত্তিতে পানিবাহিত যে দুর্যোগ-ঝুঁকি লেগেই থাকে, জলবায়ু পরিবর্তন হলে তার ব্যাপ্তি বেড়ে যাবে এবং ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপকতর হবে।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা

ভবিষ্যতে জলবায়ু কতটুকু পরিবর্তিত হবে তা একেবারে নিশ্চিত করে বলা যায় না। কেননা পরিবর্তনের মাত্রা নির্ভর করে বায়ুমন্ডলে গ্রীনহাউজ গ্যাস-এর ঘনত্ব ক্রমান্বয়ে কতটুকু বাড়বে, যা প্রকারান্তরে নির্ভর করবে বর্তমান ও

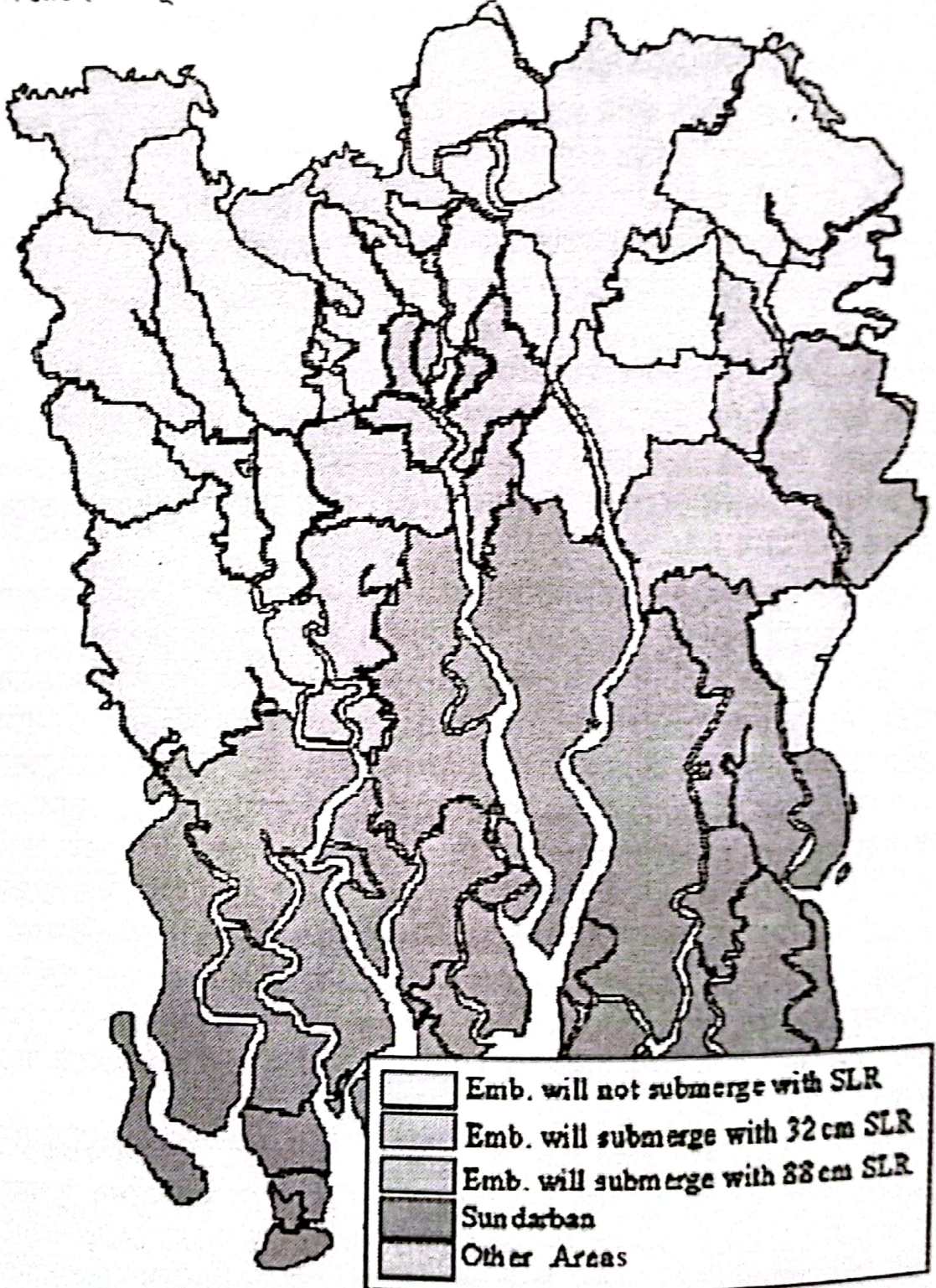
ভবিষ্যত প্রজন্মের মানুষ এবং মূলত তাদের নেতাদের সিদ্ধান্তের উপর। তবে গ্রীনহাউজ গ্যাস-এর তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা ও ভূপৃষ্ঠের উষ্ণায়নের মাত্রার আন্তঃসম্পর্কের সূত্র ধরে কম্পিউটার ভিত্তিক বিভিন্ন মডেল তৈরি করা হয়েছে। এগুলো ব্যবহার করে ভবিষ্যতে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে কতটুকু উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলাফল হিসাবে কতটুকু মাত্রায় জলবায়ু পরিবর্তিত হবে সাম্প্রতিক গবেষণায় তা নির্ধারণ করা হয়েছে (ম্যাককার্থি ও অন্যরা, ২০০১; আইপিসিসি, ২০০৭)।

আইপিসিসি-র সাম্প্রতিকতম প্রতিবেদন অনুসরণ করে এখনও পর্যন্ত মডেল-ভিত্তিক কোন অবস্থিতি চিত্র প্রস্তাবিত হয়নি। বাংলাদেশের উপরে সম্পাদিত সর্বশেষ গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ২০৩০ ও ২০৫০ সাল নাগাদ বর্তমান সময়ের তুলনায় বার্ষিক গড় তাপমাত্রা বাড়বে যথাক্রমে ১.০ ও ১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা ২১০০ সাল নাগাদ আরো বেড়ে দাঁড়াবে ২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস (আগ্রাওয়ালা ও অন্যরা, ২০০৩; গপ্রবাংস, ২০০৫)। আরো জানা গেছে, বর্ষাকালের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির তুলনায় শীতকালের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার বেশি হবে। অন্যান্য উপাত্ত পর্যালোচনা করে জানা গেছে যে, শীতের তীব্রতা অনেকটাই কমে যাবে, অথচ গ্রীষ্মকালীন গরমের মাত্রা ক্রমশঃ বেড়ে যাবে। এতে ষড়ঋতুর বাংলাদেশে ছয়টি ঋতুর বদলে কেবল চারটি ঋতু আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যাবে।

প্রথমোক্ত গবেষণা থেকে মৌসুমী বৃষ্টিপাত বাড়া-কমার একটি সার্বিক ধারণা পাওয়া গেছে। ২০৩০ ও ২০৫০ সাল নাগাদ বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত বাড়বে যথাক্রমে ৫ ও ৬ শতাংশ হারে, যা ২১০০ সাল নাগাদ আরো বেড়ে দাঁড়াবে বর্তমানের তুলনায় ১০ শতাংশ। তবে উল্লেখযোগ্য এই যে, বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত আরো সামান্য বেশি হারে বাড়বে, অথচ শীতকালীন বৃষ্টিপাত বর্তমানের তুলনায় যথাক্রমে ২, ৫ ও ১০ শতাংশ হারে কমে যাবে (আগ্রাওয়ালা ও অন্যরা, ২০০৩)। এছাড়া আশংকা করা হচ্ছে যে, দেশের কোথাও বা ভারি বৃষ্টিপাতময় দিনের সংখ্যা বেড়ে যাবে, অন্য কোথাও ভরা বর্ষায় পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাব দেখা দেবে। অর্থাৎ, বৃষ্টিপাতের গড়পড়তা অবিস্থিতি পুরোপুরি বদলে যাবে। অসময়ে বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এবং অতি বৃষ্টি — সবই ঘটতে থাকবে প্রচলিত অভিজ্ঞতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে। আরো আশংকা করা হচ্ছে যে, বর্ষা মৌসুমের শেষাংশে নিম্নচাপ-তাড়িত বৃষ্টিপাতের মাত্রা ১০ শতাংশেরও বেশি বেড়ে যাবে (আগ্রাওয়ালা ও অন্যরা, ২০০৩)।

গবেষণা থেকে আরো জানা যায়, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ২০৩০ ও ২০৫০ সাল নাগাদ সমুদ্রের উপরিতলের স্ফীতি ঘটবে বর্তমানের তুলনায় যথাক্রমে ১৪ ও ৩২ সেন্টিমিটার, যা ২১০০ সাল নাগাদ আরো বেড়ে দাঁড়াবে ৮৮ সেন্টিমিটার। এর ফলে, উপকূলীয় লবণ-আক্রান্ত এলাকা সম্প্রসারিত

হবে, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কোনো কোনো (চিহ্নিত) উপকূলীয় বাধের ভিতরে লবণ-পানির জলাবদ্ধতা দেখা দিবে (আরভিসিসি, ২০০৩; সিইজিআইএস, ২০০৬)। চিত্র-৩ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ডুবে যাওয়ার ঝুঁকিতে অবস্থানকারী বাধের প্রতি দিক নির্দেশ করেছে। ইতোমধ্যে এর প্রাথমিক আলামত দেখা যেতে শুরু করেছে উপকূলের বিভিন্ন এলাকায়।



Source: CEGIS, 2006

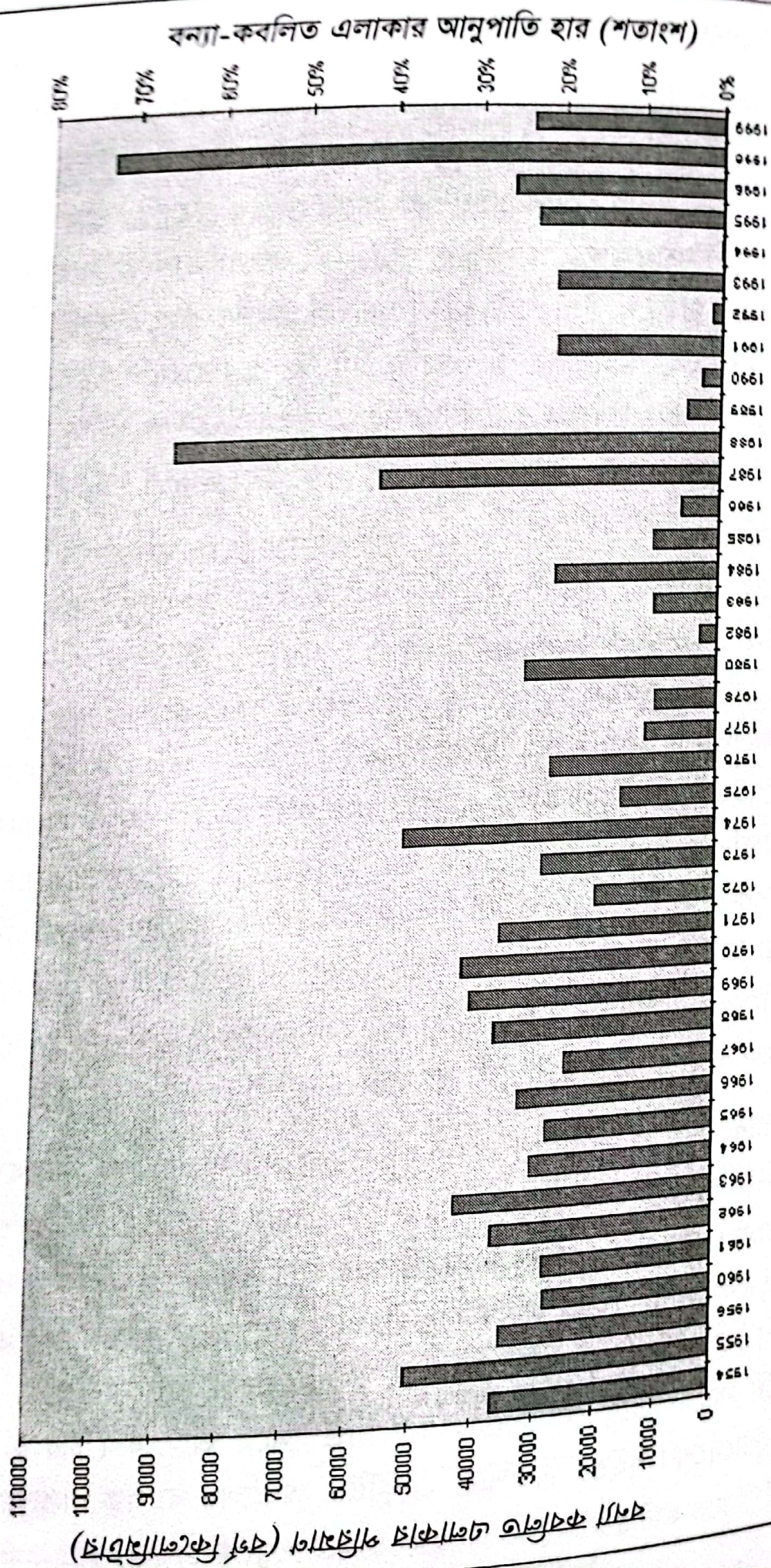
চিত্র-৩: দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলে চিহ্নিত কয়েকটি বেড়ি-বাঁধ প্রাণিত হবে

বাংলাদেশে সমস্যার বহুমাত্রিকতা

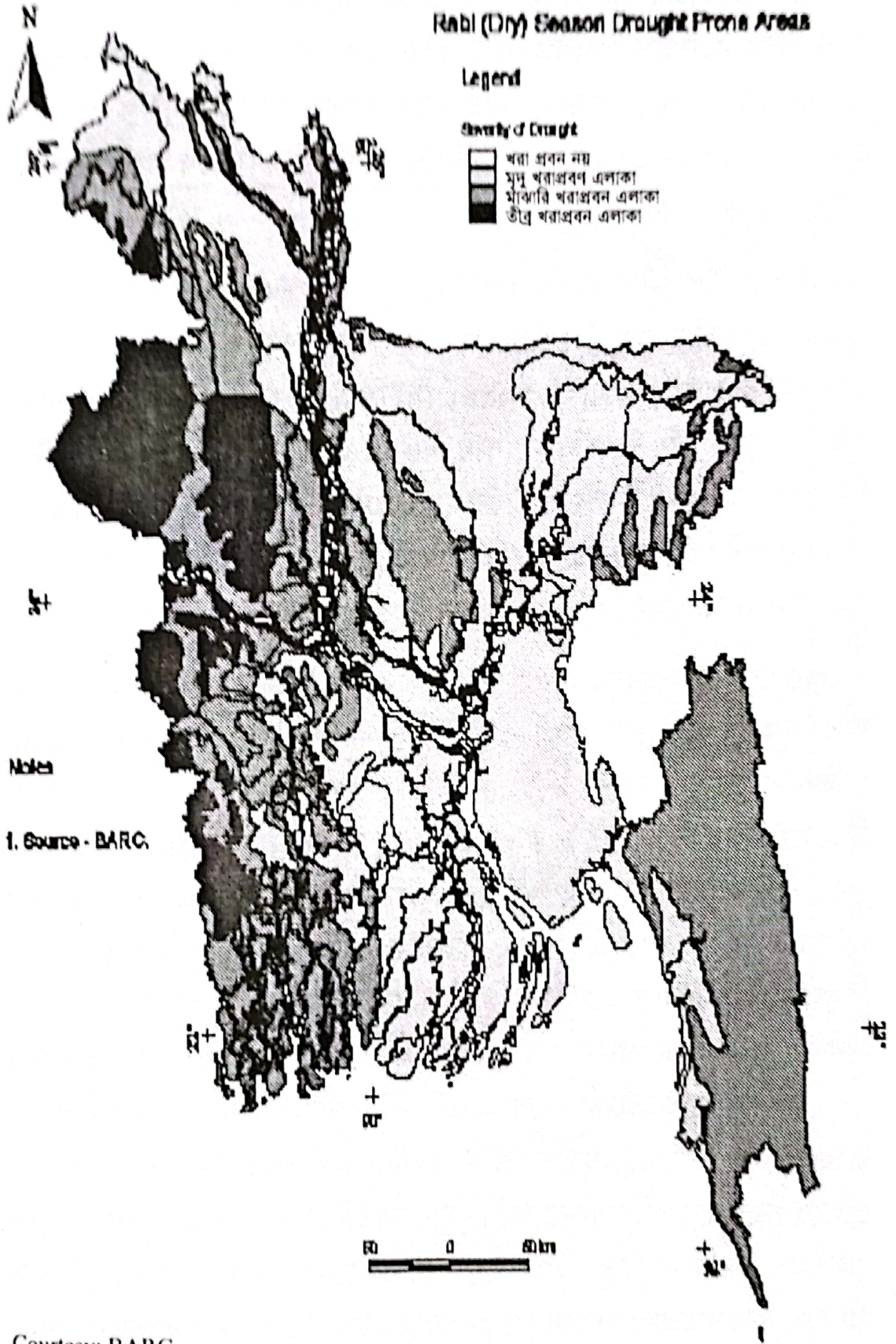
উপরের তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে আমরা বেশ কিছু সমস্যাতে চিহ্নিত করতে পারি। বিভিন্ন গবেষণায় বলা হয়েছে যে, বর্ষা মৌসুমের বৃষ্টিপাত বাড়লে নদীতে পানি প্রবাহ বাড়বে এবং সেই সাথে বাড়বে মাঝারি থেকে বড় বন্যার পৌনঃপুনিকতা (আলম ও অন্যরা, ১৯৯৮)। আরো আশংকা করা হচ্ছে যে, যেকোনো দুটি বড় বন্যার মধ্যবর্তী সময়কাল ক্রমশঃ কমতে থাকবে। সুতরাং ধারণা করা অসমীচীন নয় যে, একটি তীব্র বড় বন্যার ফলে সার্বিক ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার আগেই তীব্র মাত্রার বন্যা মানুষের জীবন ও জীবিকাকে আবার দুর্বিষহ করে তুলবে এবং দেশের অর্থনীতিকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

বিগত পাঁচ দশকে যেসব বড় প্লাবন এদেশে দেখা গেছে, সেগুলোর পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায় যে দুটি প্লাবনের মধ্যবর্তী সময়কাল ক্রমশঃ কমছে। চিত্র-৪ এই দাবীর সত্যতা প্রমাণ করে। এর কারণ মোটেও জলবায়ু পরিবর্তন নয়। তবে আশংকা করা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘনঘন বড় প্লাবন ঘটতে দেখা যাবে। ১৯৯৮-এর মহাপ্লাবনের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেবার আগেই বাংলাদেশের মানুষ ২০০৪ সালের একটি মাঝারি মানের বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি প্রত্যক্ষ করেছে। বন্যা থেকে বাঁচার আগ্রহ ও সক্ষমতা বাড়ার পরেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যায়নি। দিনে দিনে প্লাবন ভূমিতে যতবেশি বিনিয়োগ করা হচ্ছে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাও বাড়ছে আনুপাতিক হারে। ভবিষ্যতে বড় নদীগুলোতে বাঁধ দিয়েও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বড় মাত্রার প্লাবনের হাত থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বাঁচানো কষ্টসাধ্য হবে।

অন্যদিকে, শীতকালীন ক্ষীণমাত্রার বৃষ্টি আরো কমে যাওয়া এবং যুগপৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত বাষ্পীভবন বেড়ে যাওয়ায় খরা প্রবণতা বাড়বে (করিম ও অন্যরা, ১৯৯৮) এবং নদীর ক্ষীণ প্রবাহ ক্ষীণতর হয়ে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা বাড়াবে (হাবিবুল্লাহ ও অন্যরা, ১৯৯৮)। বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চল এমনিতেই খরাপ্রবণ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত খরার কারণে শুকনো (রবি) মৌসুমের কৃষি কাজে তীব্র নেতিবাচক অভিঘাত নেমে আসবে (চিত্র-৫ দ্রষ্টব্য)। বাংলাদেশের বৃহত্তর রাজশাহী ও কুষ্টিয়া অঞ্চলের ব্যাপক এলাকায় সেচের



চিত্র-৪: বাংলাদেশে বছরওয়ারী বন্যা কবলিত এলাকার পরিমাণ ও হার

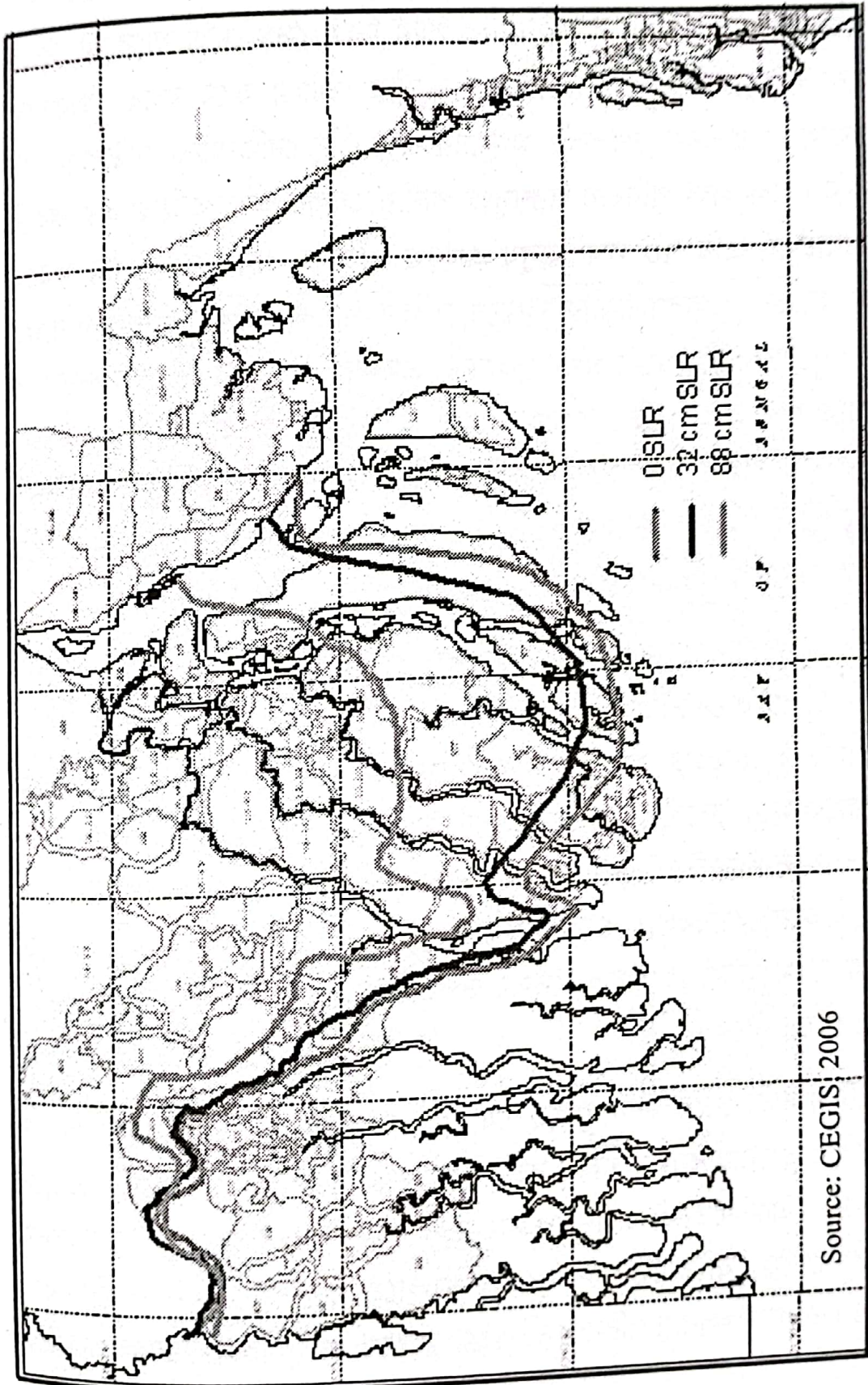


চিত্র-৫: দেশের পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা তীব্র খরার কবলে পড়বে

প্রয়োজন এতোটাই বাড়বে যে ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের উপরিতল ক্রমশঃ নিম্নমুখী হবে এবং বর্তমানে প্রচলিত স্বল্প গভীরতার সেচের পাম্পগুলো ভবিষ্যতে কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে। এর ফলে ওইসব এলাকার দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের পক্ষে শুকনো মৌসুমের বিনিয়োগ-সাপেক্ষ চাষাবাদ অর্থনৈতিকভাবে অসম্ভব হয়ে পড়বে।

একই সাথে উপকূলীয় এলাকার নদীগুলোয় লবণাক্ততা বাড়ার কারণে (চিত্র-৬ দ্রষ্টব্য) উপকূলীয় কৃষি, বিশেষতঃ শুকনো মৌসুমের কৃষি, ব্যাপকভাবে ব্যাহত হবে (হাবিবুল্লাহ ও অন্যরা, ১৯৯৮; সিইজিআইএস, ২০০৬)। এর সার্বিক প্রভাব পড়বে কৃষি উৎপাদনে, কৃষি পণ্যের বাজার মূল্যে এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল মানুষের জীবন ও জীবিকায়। এমনটাও আশংকা করা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে (আহমদ ও আহমেদ, ২০০২; আসাদুজ্জামান ও অন্যরা, ২০০৫)।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী, তা সত্ত্বেও নারীরা চরমভাবে অবহেলিত। অথচ গৃহস্থালিতে ভাল থাকা-না থাকা বহুলাংশে নির্ভর করে নারীর উপর। বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া দুর্যোগের সময় দেখা গেছে যে, এদেশের নারীরাই সবচেয়ে বেশি দুর্যোগের শিকার হয়েছেন। আবার দুর্যোগ পরবর্তী গৃহস্থালি-পুনর্বাসনে নারীর অবদানই সবচেয়ে বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাত নারীর উপরেই পড়বে সবচেয়ে বেশি। নারীর জীবন ও জীবিকা বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বর্তমান সময়ে সাতক্ষীরা ও খুলনা অঞ্চলে যে নারীকে লবণ-মুক্ত পানীয় জল আনতে প্রতিদিন কয়েক কিলোমিটার হাটে হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিরিক্ত লবণাক্ততা তার জীবনকে পর্যুদস্ত করে তুলবে। যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে জলাবদ্ধতা স্থায়ী হতে চলেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বর্ষার অতিরিক্ত পানি বর্তমানে দৃষ্ট জলাবদ্ধ এলাকার বিস্তৃতি বাড়াবে। এতে শুধুই যে কৃষকের ঘরে খাদ্য সংকট সৃষ্টি হবে তা নয়, জলাবদ্ধতার সম্প্রসারণ এলাকার নারীদের জীবন নানাভাবে বিষময় করে তুলবে। আজকের মনিরামপুর ও কেশবপুরের জলাবদ্ধ এলাকার যে কোন নারী এর পক্ষে সাক্ষ্য দেবেন।

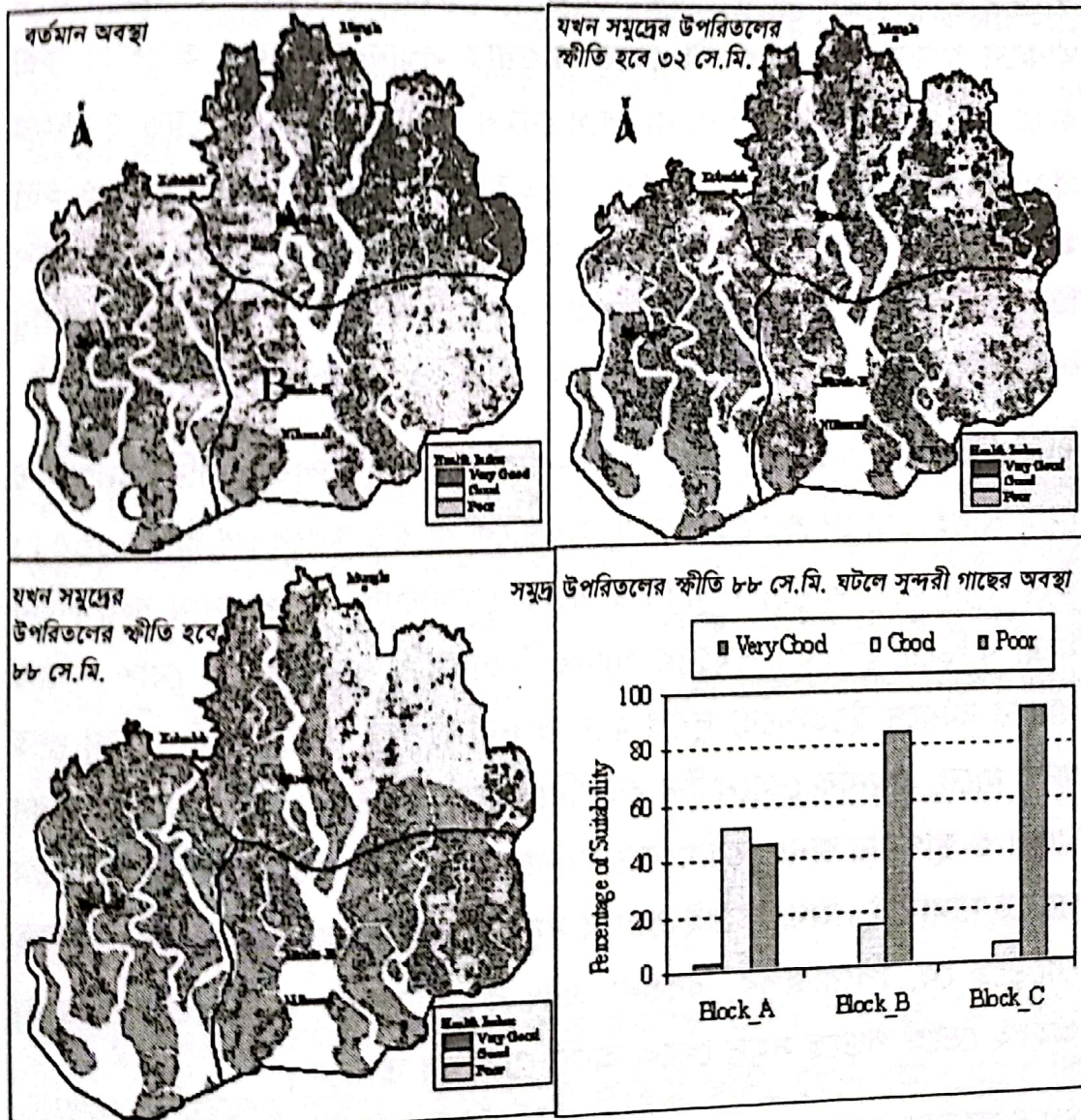


চিত্র-৬: নদীর পানিতে ৫ পিপিএম দ্রবীভূততার সমতা-সূচক রেখার আনুভূমিক অনুপ্রবেশ ঘটবে সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে

সমুদ্রের উপরিতলের স্ফীতি ঘটলে সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হবে উপকূলীয় কৃষকদের। লবণাক্ত এলাকা দেশের ভিতরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। লবণের প্রকোপে প্রচলিত কৃষি তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দক্ষিণ-পশ্চিমের বহু এলাকায় প্রচলিত বোরো ধানের আবাদ করা যাবে না। উপকূলীয় এলাকার নদীতে লবণ অনুপ্রবেশ করায় নদীর পানি দিয়ে সেচ দেয়া যাবে না, ফলে শুকনো মৌসুমের ফসল উৎপাদন লক্ষ্যনীয় পর্যায়ে কমে যাবে। জলাবদ্ধ এলাকার সম্প্রসারণ উপকূলীয় মানুষের জন্য তীব্র নেতিবাচক অভিঘাত বয়ে আনবে। লক্ষ লক্ষ পরিবার লবণমুক্ত পানীয় জলের অভাবে হাহাকার করবে (বলাবাহুল্য, প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ এখনও প্রতিদিন লবণ পানি পান করতে বাধ্য হচ্ছেন)। লবণাক্ততার কারণে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত হবে (পুরোনো শিল্পগুলো এখন ধুকছে)। এমনকি এদেশের গৌরব সুন্দরবনও লবণাক্ততার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ খাবায় বিপর্যস্ত হবে (আহমেদ, ১৯৯৮)। সুন্দর বৃক্ষরাজির বদলে লবণ-সহিষ্ণু ঝোপঝাড় ভরে উঠবে সুন্দরবনের প্রতিবেশ (সিইজিআইএস, ২০০৬)। বলাবাহুল্য, সুন্দরবনের বৃক্ষরাজিতে পরিবর্তন এলে (চিত্র-৭ দ্রষ্টব্য) এর প্রভাব পড়বে বন্য প্রাণীর উপর।

গবেষণার ফলাফল থেকে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেছে যে, অপরাপর এলাকার চেয়ে দেশের উপকূলীয় অঞ্চল — বিশেষত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল — বেশিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শুকনো মৌসুমে বৃষ্টিহীনতা নদীর ক্ৰীণ প্রবাহকে আরো কমিয়ে দেবে, এতে জোয়ারের উজানমুখি চাপে ক্রমশঃ আরো বেশি এলাকায় লবণাক্ততা ছড়িয়ে পড়বে। এতে উপকূলীয় এলাকায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হবে (হাবিবুল্লাহ ও অন্যরা, ১৯৯৮)। এছাড়া পানীয় জলের প্রাপ্যতা আরো কমে যাবে, বিশেষতঃ সেসব উপকূলীয় এলাকায় যেখানে লবণাক্ততার মাত্রা বেড়ে যাবে।

একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে, বাংলাদেশে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল অন্যান্য এলাকার তুলনায় ব্যাপকতর ও বহুমুখী সমস্যার মুখোমুখি হবে (হক ও অন্যরা, ১৯৯৬)। একে তো ঐ এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ গত কয়েক দশকে অনেক বদলে গেছে, যা নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনশীলতার কারণে উপকূলীয় এলাকায় ভূপ্রাকৃতিক



চিত্র-৭: সুন্দরবনে সুন্দরী গাছের টিকে থাকার সম্ভাব্যতা

সমস্যা অন্য এলাকার তুলনায় বেশি, যা মানুষের আর্থ-সামাজিক বিকাশের পথ সীমিত করে তুলেছে। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে দৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনশীলতার জন্য শুকনোমৌসুমে পানীয় জলে লবণাক্ততা বেড়ে যায়, যা উপকূল এলাকার জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে (আরভিসিসি, ২০০৩)।

এদেশের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকর্মের উপর নির্ভরশীল। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যায় কৃষি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেহেতু ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বর্তমানের তুলনায় বেড়ে যাবে, কৃষি পর্যুদস্ত হলে তা দারিদ্র্যের বিস্তৃতি ঘটাতে পারে। আমাদের আশংকা, কৃষিতে নতুন কর্মসংস্থানের বদলে জলবায়ু-তাড়িত বেকারত্বও দেখা দিতে পারে। এছাড়া, দুর্যোগের ঘনঘটা বাড়তে থাকলে স্বাস্থ্যহানির আশংকা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আশংকা করা হচ্ছে যে, পানিবাহিত ও অন্যান্য রোগ যেমন – ডায়রিয়া, টাইফয়েড ও ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বর্তমানের তুলনায় অনেক বেড়ে যাবে। এছাড়া, চৈত্র-বৈশাখ ও ভাদ্র মাসের गरমে শিশু এবং বৃদ্ধদের স্বাস্থ্যহানির আশংকা রয়েছে। বর্তমানে দেশে বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবাব্যবস্থা মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পারেনি। জলবায়ু পরিবর্তন স্বাস্থ্যখাতের জন্য নতুন হুমকি হয়ে উঠতে পারে।

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় আশংকা করা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চরম আবহাওয়া দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ব্যাহত করবে (প.অ., ২০০৫)। তীব্র বন্যা এবং সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় সড়ক যোগাযোগ ও স্থাপনায় ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা বাড়িয়ে তুলবে। সমুদ্রের পানির উজানমুখি ধাক্কা আরো বেশি সক্রিয় থাকার কারণে ইতোমধ্যে দুর্বল হয়ে যাওয়া উপকূলীয় বেড়ি বাঁধগুলো দ্রুত ক্ষয়ে যাবে, এমনকি কোনোটির অংশবিশেষ হঠাৎ ভেসে গিয়ে বাঁধের ভিতরের মানুষ ও স্থাপনার জন্য দুর্যোগ বয়ে আনবে। এখনো পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ঘটেছে সামান্যই। অথচ তারই প্রভাবে সমুদ্রের পানির উজানমুখি ধাক্কা এতোটাই বেড়েছে যে, পিরোজপুর, বরগুনা এবং কক্সবাজারের দুর্বল ভেড়িবাধগুলো অহরহ ভেঙ্গে পড়ছে সমুদ্র থেকে আসা ঢেউয়ের তাগবে।

নতুন সহস্রাব্দ গুরুর সময় থেকে বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের পাশাপাশি আমরা ‘সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য’ বাস্তবায়নে সচেষ্ট। দুর্বল সামাজিক খাতগুলোতে

বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও অর্থায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণের কাজে হাত দেয়া হচ্ছে। যদি ধরেও নেয়া হয় আমরা প্রতিটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করতে পারব, তবুও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাতির আলোকে আশংকা থেকেই যায় যে সূচিত উন্নয়ন হয়তো ধরে রাখা যাবে না। ধরা যাক, শিক্ষার উন্নয়নের স্বার্থে আগামী ৫ বছরে বহু কোটি টাকা ব্যয়ে পাঁচশত স্কুল ও কলেজ নির্মাণ করা হবে যার অর্ধেকটিই বন্যাগ্রবণ এলাকায়। এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যদি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি বিবেচনায় না আনা হয় তবে বন্যাগ্রবণ এলাকার স্থাপনাসমূহ যথাযথভাবে কাজ করবে না। এতে একদিকে যেমন উন্নয়ন প্রক্রিয়াটি বাধাগ্রস্ত হবে অন্যদিকে আংশিক এবং পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনাসমূহ পুনঃনির্মাণে নতুন অর্থায়নের প্রয়োজন পড়বে। এধরনের আশংকা অন্যান্য উন্নয়ন খাতের জন্যও প্রযোজ্য।

আপদ ও দুর্যোগ-ঝুঁকি, খাদ্য নিরাপত্তার ঝুঁকি, কৃষি উৎপাদনের সমস্যাতি, জীবন ও জীবিকার বাড়তি টানাপোড়েন, কর্ম নিয়োজনের সমস্যাতি, স্বাস্থ্য ঝুঁকি, যোগাযোগখাতের বাড়তি সংকট – সব মিলিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাতি আমাদের উন্নততর জীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে ক্রমাগত বাঁধা দিতে থাকবে, যতক্ষণ না আমরা এসব ঝুঁকির যথাযথ মোকাবেলা করতে পারি। এসব ঝুঁকি মোকাবেলা করে উন্নয়ন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখাই হবে আগামী কয়েক দশকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। অথচ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এই সংকট মোকাবেলার যথাযথ দিক-নির্দেশনা এখনো এদেশের গণমানুষের হাতে এসে পৌঁছেনি।

অভিযোজন (adaptation)

জলবায়ু পরিবর্তন যেমন অভিষাপ হয়ে আসছে, এটাও সত্য যে, এ বিষয়ে সচেতনতা ক্রমশঃ বাড়ছে। ইতোমধ্যে আমরা জানি, কোন কোন খাতে কি ব্যাপ্তিতে ক্ষয়ক্ষতি ঘটতে পারে। কোনো একটি দেশ জলবায়ু পরিবর্তন এককভাবে বন্ধ করতে পারবে না, কেননা তা নির্ভর করে সারা বিশ্ব থেকে

বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে পড়া গ্রীনহাউজ গ্যাসের উপর। যদিও বিশ্বব্যাপী গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনের মাত্রা কমিয়ে আনার চেষ্টা চলছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তা ফলপ্রসূ হয়নি। আর সেদিকে অগ্রগতি কিছু হলেও বিজ্ঞানীদের ধারণা, যে পরিমাত্রা গ্রীনহাউস গ্যাস বায়ুমন্ডলে বর্তমানে হয়েছে তার ফলে বর্তমান শতকে জলবায়ু পরিবর্তনের তীব্রতা ক্রমশঃ বাড়তেই থাকবে। সুতরাং, গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমন রোধের চেষ্টার পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনা এবং দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ জরুরি। তীব্র অভিঘাত নেমে আসার আগেই নতুন নতুন উপায়ে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেসব প্রক্রিয়ায় তা করা যায় সেসব প্রক্রিয়াকে অভিযোজন বলা হয়ে থাকে।

যেহেতু বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ-আক্রান্ত দেশ, দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের সার্বিক জ্ঞান অপরাপর দেশের তুলনায় অনেক বেশি। জলবায়ু পরিবর্তন যেহেতু দুর্যোগের ঝুঁকির মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলবে, দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের আরো বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে হবে। দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনের পাশাপাশি জোর দিতে হবে দুর্যোগ-ঝুঁকি মোকাবেলার সার্বিক প্রস্তুতিতে। তৃণমূল পর্যায়ে সাধারণ মানুষকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে, তাদের নিজস্ব দুর্যোগ প্রতিরোধের সুযোগ থাকলে সেখানে সহায়তা বাড়াতে হবে। দুর্যোগ প্রতিরোধে তৃণমূল মানুষের স্ব-উদ্যোগ চিহ্নিত করে সেখানে আনুষ্ঠানিক সহায়তা বাড়াতে হবে।

বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় বাংলাদেশ প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে তৃণমূল মানুষের উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারের এবং বেসরকারি সংস্থার সম্মিলিত প্রয়াস প্রশংসনীয়। তবে বন্যা মোকাবেলায় প্রাক-পূর্বাভাস প্রদানে আরো ব্যাপক উন্নতির সুযোগ রয়েছে। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কম্পিউটার মডেলের ব্যবহার ঘটিয়ে আগাম সতর্ক সংকেতের সময়কাল বাড়াতে পারলে এবং তা যথাস্থানে সহজ ভাষায় মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারলে তৃণমূলের মানুষজন ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনতে সক্ষম হবেন (আহমেদ, ২০০৫)।

কৃষিভিত্তিক জীবন ও জীবিকা বাঁচাতে চাই ব্যাপক উদ্যোগ। জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কায় নতুন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হতে যাচ্ছে তা আগেভাগে বিশ্লেষণ করে বিকল্প কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন (আহমেদ, ২০০০)। এজন্য কৃষি গবেষণায় পর্যাপ্ত সুযোগ বাড়াতে হবে। পাশাপাশি নতুন নতুন বিকল্প-কৃষি ব্যবস্থা মাঠ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। কৃষি ক্ষেত্রে যেসব ক্ষুদ্র অভিযোজন ইতোমধ্যে তৃণমূল পর্যায়ে ভাল ফলাফল নিয়ে এসেছে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে অপরাপর একই ধরনের প্রতিবেশে সেসব ছড়িয়ে দিতে হবে (আহমেদ ও শেরার, ২০০৪)। এজন্য ব্যাপক প্রচার ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। লবণ ও ক্ষরা-সহিষ্ণু উন্নত প্রজাতির ধান উদ্ভাবনে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেয়া প্রয়োজন।

আশংকাকৃত দুর্যোগ সমূহের বেশির ভাগই যেহেতু পানি সম্পর্কিত, পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনায় বিশেষ নজর দেয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় ৮৪ টি কর্মসূচির কোনগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে তা অগ্রাধিকারভিত্তিতে খুঁজে দেখা প্রয়োজন। বলাবাহুল্য, এগুলো নির্দিষ্ট করার পর তা বাস্তবায়নে এবং অর্থায়নে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। যেহেতু এ পরিকল্পনা প্রণয়নে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত বিবেচনা করা হয়নি, জরুরিভিত্তিতে নতুন গবেষণা হাতে নিয়ে তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন (আহমেদ, ২০০৫)।

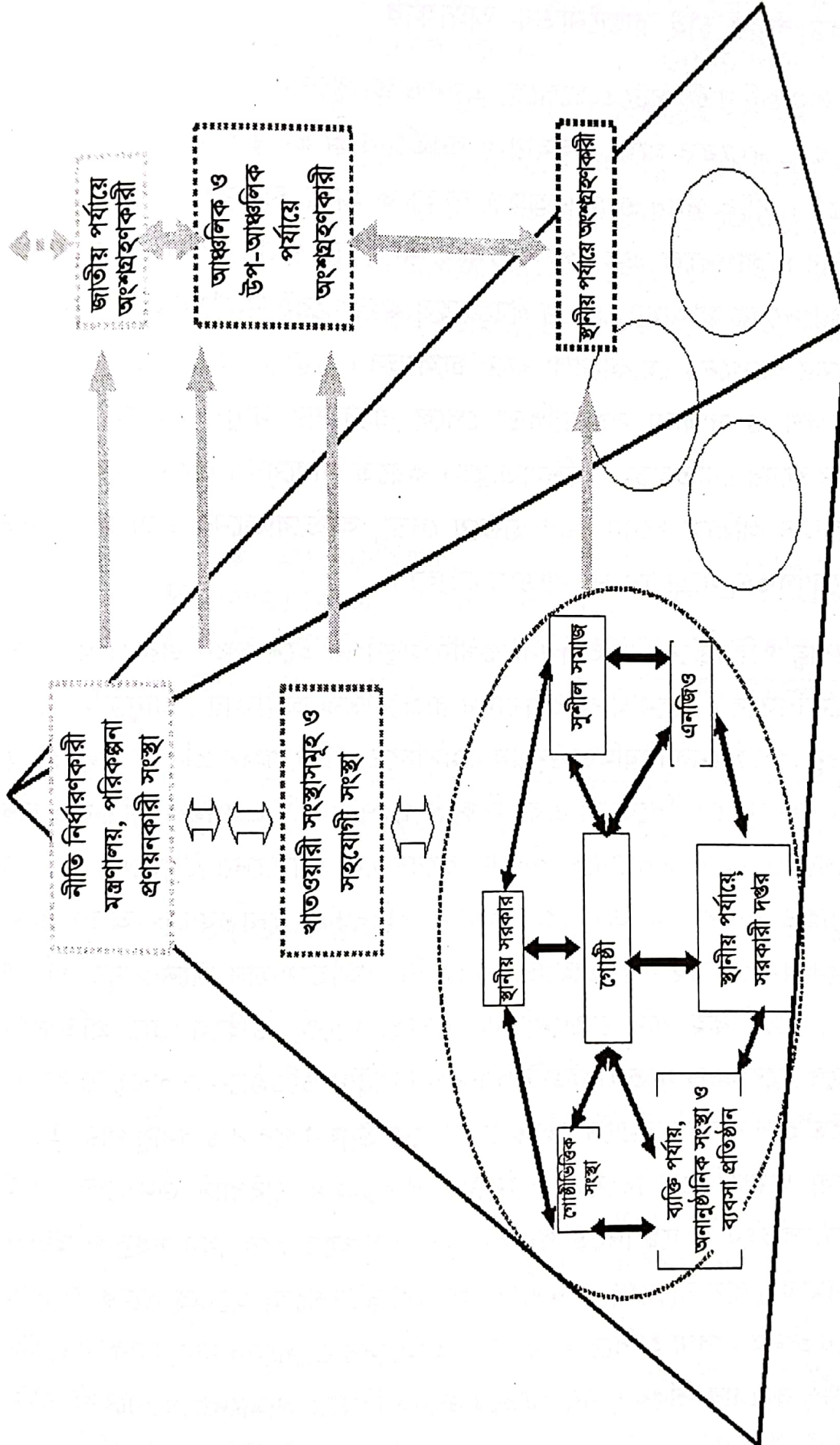
এলাকা ভিত্তিক সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন

উন্নয়নের নিমিত্তে গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপ ভালোভাবে যাচাই ও নীরিক্ষা করে দেখতে হবে যাতে : ক) উন্নয়নের কাজে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ও বিনিয়োগ যেন জলবায়ু বিষয়ক বাড়তি ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকে; খ) যেন তা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে এলাকাবাসীর বিপন্নতা বাড়িয়ে না তোলে; গ) যেন তা স্থানীয়ভাবে উদ্ভূত ক্ষতি-রোধী শক্তিকে খর্ব কিংবা নষ্ট না করে। উন্নয়নের পরিকল্পনা

এমনটিই হওয়া বাঞ্ছনীয় যেন তা আগাম নীরিক্ষিত ঝুঁকির বিপরীতে বিকল্প ব্যবস্থাপনার সুযোগ করে দেয়। ক্ষয়ক্ষতির ভয়ে উন্নয়নের ভাবনা ছেড়ে দেয়া কখনোই কাঙ্ক্ষিত নয়, বরং উন্নয়ন প্রক্রিয়া এমনভাবে শক্তিশালী করতে হবে যেন দীর্ঘমেয়াদে তা ঝুঁকি কমিয়ে এলাকাবাসীকে অব্যাহতভাবে সুফল দিতে পারে।

পরিকল্পনা স্থানীয় পর্যায়ে হলে ভাল হয়, কেননা তা স্থানীয় বাস্তবতার নিরিখে উপযুক্ত সমাধান দিতে পারবে। প্রতিটি ইউনিয়ন হতে পারে স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রণয়নের একেকটি ক্ষেত্র। এসব পরিকল্পনা একটি এলাকাভিত্তিক পরিকল্পনার সাথে (যদি থাকে) সমন্বয় করলে বেশী সুফল পাওয়া যাবে। স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনাটি স্থানীয় মানুষজনের সাথে বসে প্রণীত হলে আরো ভাল। কেননা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয়দের সম্পূর্ণ সহযোগিতা এতে নিশ্চিত হবে। তদুপরি, স্থানীয় অধিবাসীদের লব্ধ জ্ঞান একটি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে, ফলে বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মসূচী অধিকতর সুফল বয়ে আনতে সক্ষম হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান স্থানীয়দের মধ্যে নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসীদের লব্ধ জ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির একটি সমন্বয় সাধন অতি জরুরি। চিত্র-৮ একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের রূপরেখা প্রকাশ করেছে।

স্থানীয় পর্যায়ের কোনো অভিযোজন কর্মকাণ্ডই নিরবিচ্ছিন্নভাবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার পাথেয় হবে না, কেননা সময়ের সাথে সাথে নেতিবাচক অভিঘাতের তীব্রতা বাড়তে থাকবে এবং অভিযোজনের প্রয়োজনও একইভাবে বাড়তে থাকবে। একটি নির্দিষ্ট সময় পার হলে (যা এলাকার বাস্তবতার ভিত্তিতে নির্ণীত হবে) সুফল দানকারী অভিযোজনটি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের হাতে দেওয়া হলে বাড়তি সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা। তবে সেক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের যথাযথ ক্ষমতায়ন করতে হবে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে।



চিত্র-৮: জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের রূপরেখা

ব্যবস্থাপনায় চাই রাজনৈতিক অঙ্গীকার

জলবায়ু পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, এখনও তা পুরোমাত্রায় ঘটেনি। আগামী ৩ থেকে ৫ দশকের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ভয়াবহ অকার ধারণ করবে। যেটুকু সময় এখনও আমাদের হাতে আছে তার সদ্যবহার করা একান্ত জরুরি। আপদকে ভয় পেলে চলবে না, তার মোকাবেলা করতে হবে। বাংলাদেশের আপামর জনগণ শত-সহস্র বছর ধরেই সাহসিকতার সাথে নানা ধরনের আপদের মোকাবেলা করে চলেছেন। প্রস্তুতির জন্যে উপযুক্ত জ্ঞান, প্রশিক্ষণ ও সামান্য সহযোগিতা পেলে এদেশের মানুষ সহজেই জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাত হ্রাস করতে পারবেন। এজন্য সবার আগে প্রয়োজন অভিযোজনের জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়া, অভিযোজনের প্রয়োজনে সকল সহযোগিতার মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়ে তোলা।

জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনা তখনই সম্ভবপর হবে যখন এর পক্ষে সকল সহযোগিতার পেছনে থাকবে যথাযথ রাজনৈতিক অঙ্গীকার। আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত উন্নয়ন কর্মসূচিতে অভিযোজন প্রক্রিয়া চালু করতে হলে রাজনৈতিক বিবেচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি প্রাথমিক প্রক্রিয়া। যদি দেশের নেতৃবৃন্দ একযোগে স্বীকার করেন যে, আমাদের উন্নয়নের মূলধারা অব্যাহত রাখব — এমনকি জলবায়ু পরিবর্তনে নেতিবাচক অভিঘাতকে মোকাবেলা করেই — তাহলে প্রাতিষ্ঠানিক অভিযোজন অনেক দূর এগিয়ে যায়। বাস্তবিকই যদি রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকে, তাহলে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে অতি দ্রুত। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে বর্তমানে গৃহীত যে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতিকে বিবেচনায় নিয়েই প্রকল্প-সৃষ্ট সুবিধাদি জনগণের কাছে অব্যাহতভাবে পৌঁছে দিতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে যেন সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ব্যয় সাপেক্ষে অর্জনগুলো আগামী দুইদশকের মধ্যেই আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের খাবায় হারিয়ে না ফেলি। আমাদের উন্নয়নের ধারা টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনের বিষয়ে আমাদের মনোযোগী হতে হবে।

আইপিসিসি-র সাম্প্রতিকতম প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত সারে (অর্থাৎ প্রকাশিত অংশে) বাংলাদেশের সমস্যাটি বিশেষভাবে নেই। তবে দেশীয় বিজ্ঞানীদের নিরলস গবেষণায় বেশ কিছু সুস্পষ্ট ঈঙ্গিত আমরা হাতে পেয়েছি যা পর্যালোচনা করে বর্তমানে বাস্তবায়নকৃত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহকে জলবায়ু-অভিঘাতমুক্ত করা সম্ভব। যে ভয়াবহ ভবিষ্যতের রূপরেখা আইপিসিসি-র প্রতিবেদনে দেয়া হয়েছে সেসব তথ্যকে ভিত্তি ধরেই আমরা আগামী দিনের করণীয় ঠিক করতে পারি। আমাদের সম্মিলিত চেষ্টা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতের ভয়াবহতার মাত্রা কমাতে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র

ম্যাক্কার্থি, জে. জে.; ও . এফ. কানিঘিয়ানী; এন. এ. লীরি; ডি. জে. ডকেন এবং কে. এস. হোয়াইট (সম্পা.) (২০০১), ক্লাইমেট চেঞ্জ ২০০১: ইমপ্যাক্টস, এডাপটেশন, এন্ড ভালনারেবিলিটি, জলবায়ু পরিবর্তনে আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্যানেল (আইপিসিসি), তৃতীয় মূল্যায়ন রিপোর্ট-এ ওয়ার্ক গ্রুপ-২ এর অবদান, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ক্যামব্রিজ।

বিশ্বব্যাংক (২০০০), বাংলাদেশ: ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড সাসটেনেবল ডিভেলাপমেন্ট রিপোর্ট নং ২১১০৪-বিডি, রুরাল ডিভেলাপমেন্ট ইউনিট, সাউথ এশিয়া রিজিওন, বিশ্বব্যাংক, ঢাকা, পৃ-সং ৯৫।

হক, সে.; করিম, জ.; আসাদুজ্জামান, মোঃ এবং মাহতাব, ফ. (সম্পা.) (১৯৯৮), ভালনারেবিলিটি এন্ড এডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ ফর বাংলাদেশ, কুয়ার একাডেমিক পাবলিশার্স, ডরড্রেখট, পৃ-সং ১৩৫।

আহমেদ, কা. খ. এবং আহমেদ, আ. উ. (সম্পা.) (২০০২), বাংলাদেশ: সিটিজেন পারম্পেকটিভস অন সাসটেনেবল ডিভেলাপমেন্ট, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, ঢাকা, পৃ-সং ২২৫।

আসাদুজ্জামান, মোঃ, আহমেদ, আ.উ., হক, এ., এবং চৌধুরী, সৈ. মোঃ. জি. ই. (২০০৫), ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড বাংলাদেশ : লাইভলীহুডস ইস্যুজ ফর এডাপটেশন, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআইডিএস), ঢাকা।

আখাওয়ালা, এস., ওটা, টি., আহমেদ, এ.ইউ., স্মিথ, জে., এবং ভ্যান আলস্ট, এম. (২০০৩), ডিভেলাপমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ইন বাংলাদেশ: ফোকাস অন কোস্টাল ফ্লাডিং এন্ড দ্য সুন্দরবনস্, অরগানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন এন্ড ডিভেলাপমেন্ট (ওইসিডি), প্যারিস।